

TCMC · HARMONY EARS

和弦聲部音準練習

使用說明書

Chord Voicing Trainer — User Manual

App 版本: v2.0

製作人 朱元雷

台灣合唱音樂中心 TCMC

目錄

一、軟體簡介.....	3
二、操作介面總覽.....	3
三、使用步驟.....	4
四、和弦符號與延伸音修飾語.....	5
常用和弦符號對照.....	5
延伸音修飾語.....	5
五、音高圖與音準判定.....	6
六、疑難排解.....	6
七、版本資訊.....	7

一、軟體簡介

「和弦聲部音準練習」是台灣合唱音樂中心（TCMC）製作的網頁版工具，讓你輸入任意和弦符號，自由把每一個和弦音分配給 8 個聲部（S1、S2、A1、A2、T1、T2、B1、B2）中的任何一個、任何八度，選定其中一個當作演唱目標，其餘聲部當作參考伴奏播放，搭配麥克風即時偵測你唱的音準是否對齊目標。

跟同系列的「泛音三度音準練習」「七和弦泛音音準練習」不同，這個工具使用的是標準十二平均律（不是純律），適合用來練習任意和弦的聲部安排與音高辨識，而不是聚焦在純律音程的融合聽感。

主要特色

- 輸入任意和弦符號（例如 Am7(-5)、G7、Cmaj7、CmM7、C7(b9,#11)），自動解析出所有和弦音
- 8 個聲部（S1/S2/A1/A2/T1/T2/B1/B2）自由指派任一和弦音、任一八度（A2 至 A5 範圍內）
- 鋼琴鍵盤式選音介面：先點聲部、再點和弦音按鈕探索，直覺不需要辨識音名代碼
- 每個聲部有獨立的播放／靜音開關，方便配置階段就先試聽
- 選定一個聲部當演唱目標，其餘聲部可自由開關當伴奏；已指派的聲部隨時可以一鍵切換目標
- 即時麥克風音準偵測， ± 6 音分容忍帶，圖表即時顯示
- 中文／English 介面切換

 提示：建議戴耳機使用。若用喇叭外放，伴奏音容易被麥克風誤收，影響音準判定的準確性。

二、操作介面總覽

和弦輸入與和弦音按鈕

在「和弦輸入」欄位打字輸入和弦符號，按「解析」（或直接按 Enter）即可。系統會自動判斷根音與和弦種類，列出所有和弦音，並標示每個音的簡譜級數（固定以 C 大調為參考）。

解析結果下方會出現每個和弦音各一個按鈕（例如「 6 • A」）。這些按鈕有兩個功能：點一下可以立刻聽到那個音的聲音；在聲部配置階段，這些按鈕同時也是「探索鍵盤」的開關——詳見下一節「聲部配置」。

聲部配置：先選聲部，再探索鍵盤

和弦解析成功後，畫面上會出現 8 個聲部（S1、S2、A1、A2、T1、T2、B1、B2，對應女高音 1/2、女中音 1/2、男高音 1/2、男低音 1/2）跟一個鋼琴鍵盤。鍵盤剛出現時完全是暗的，跟一般琴鍵沒有任何差別，不會主動告訴你哪些鍵是和弦音——這是刻意設計，避免一開始就誤導你該從哪個鍵點起。

操作方式：先點一個聲部（例如 B1），再點上方對應和弦音的按鈕（例如「 6 • A」），這個音在整個音域裡所有還沒被用過的八度就會亮起來讓你選；點其中一個亮起來的鍵，就完成指派

了。指派完成後，鍵盤上會直接顯示聲部代號，其餘沒被選到的同名鍵會自動收回去暗掉，和弦音按鈕也恢復原狀。

- 已經被指派的鍵，不管有沒有在「探索中」，永遠維持亮著並顯示聲部代號，方便你一眼看出目前的配置
- 想讓兩個聲部唱同一個和弦音的不同八度（疊八度），只要再點一次同一個和弦音按鈕，還沒用過的八度會重新亮起來給你選
- 點一個已指派的聲部可以把它移動到別的鍵；聲部旁邊的「✕」可以直接移除指派
- 每個鍵、每個聲部都能點來聽聲音（不需要先選聲部），方便你用耳朵探索鍵盤上每個音實際聽起來的高低

💡 第一個被指派的聲部，會自動被設定為演唱目標，之後可以隨時改選別的聲部當目標（見下方）。

演唱目標與播放控制

指派好聲部之後，每個聲部代號旁邊會出現一個  按鈕，點一下就能把這個聲部設為演唱目標（用金色標示），其餘聲部會顯示各自獨立的播放／靜音按鈕。畫面下方也會列出「已指派聲部與演唱目標」清單，顯示聲部代號、音名、簡譜級數與頻率，一樣可以在這裡切換目標。

- ▶ 播放和弦：播放所有已指派的聲部（含目標音），適合用來完整聽一次目前設定的和聲效果
- ▶ 播放目標音：只播放目標聲部，方便反覆確認要唱的音高，再按一次可以停止
- 每個非目標聲部旁邊的播放／靜音按鈕：獨立開關該聲部的伴奏播放
- ▶ 開始：進入正式練習流程，會先示範播放目標音，接著播放你有開啟的伴奏聲部，同時啟動麥克風偵測
- ■ 停止：結束練習，停止所有播放與麥克風偵測
- 開啟／關閉麥克風：手動控制是否偵測你的聲音

三、使用步驟

[請點此開啟：和弦聲部音準練習 \(GitHub Pages\)](#)

1. 在「和弦輸入」打入想練習的和弦符號，按「解析」。
2. 確認解析出來的和弦音正確，可以點和弦音按鈕先試聽每個音。
3. 點一個聲部（例如先配 B1／Bass，再往上配其他聲部）。
4. 點對應的和弦音按鈕，該音所有還沒用過的八度會亮起來。
5. 點其中一個亮起來的鍵，完成指派。第一個指派的聲部會自動成為演唱目標。
6. 重複步驟 3～5，依需要指派其他聲部；想疊八度就再點一次同一個和弦音按鈕。
7. 配置好之後，可以用聲部旁的  按鈕，隨時改選別的聲部當演唱目標。
8. 依需要開關其他聲部的播放，或按「▶ 播放和弦」先聽一次完整和聲。
9. 按「▶ 開始」，系統會先示範播放目標音，接著播放你開啟的伴奏聲部並啟動麥克風。
10. 開始唱目標聲部，對齊圖表上金色的目標線（±6 音分容忍帶）。
11. 練習完按「■ 停止」，或直接調整和弦／聲部設定開始下一輪。

💡 第一次使用時，瀏覽器會跳出麥克風權限請求，請選擇「允許」，否則無法進行即時音準偵測。

💡 若是在對話框內的預覽視窗，可能因安全限制無法要求麥克風權限，請下載HTML 檔案後直接用瀏覽器開啟。

四、和弦符號與延伸音修飾語

常用和弦符號對照

輸入	和弦種類	解析出的音
C	大三和弦	C, E, G
Cm	小三和弦	C, Eb, G
C7	屬七和弦	C, E, G, Bb
Cmaj7	大七和弦	C, E, G, B
Cm7	小七和弦	C, Eb, G, Bb
CmM7	小大七和弦 (mMaj7)	C, Eb, G, B
Cdim7	減七和弦	C, Eb, Gb, A
Cm7(-5)	半減七 (m7 $\flat$ 5)	C, Eb, Gb, Bb
C9	屬九和弦	C, E, G, Bb, D
Csus4	掛四和弦	C, F, G

💡 小大七和弦 (minor-major 7th) 除了CmM7，也可以寫成Cm(maj7) 或CmMaj7，三種寫法解析結果完全一樣。

延伸音修飾語

在和弦符號後面加上括號，可以修飾或新增延伸音，例如降五音、升十一音、降十三音等。規則很單純：

- 如果和弦本身已經有音落在那個級數的位置上（例如五音），修飾語會直接取代掉那個音
- 如果和弦沒有那個級數的音（例如十一音、十三音），修飾語會新增一個延伸音上去
- 可以同時套用多個修飾語，用逗號分隔，例如 (b9,#11)
- + 和 # 都代表升記號，效果相同；- 和 b 都代表降記號，效果相同

輸入	說明	解析出的音
Cm7(-5)	在既有的五音位置上，取代成降五音	C, Eb, Gb, Bb
Cm7(#11)	和弦裡沒有十一音，新增一個升十一音	C, Eb, G, Bb, F#
Cm7(-13)	和弦裡沒有十三音，新增一個	C, Eb, G, Bb, Ab

輸入	說明	解析出的音
	降十三音	
C7(b9,#11)	同時套用兩個修飾語，用逗號分隔	C, E, G, Bb, Db, F#

💡 換了新和弦之後，之前指派好的聲部設定會被重置，需要重新指派一次。目前支援的和弦種類涵蓋常見的三和弦、六和弦、七和弦、九和弦、掛留和弦、小大七／九和弦，以及括號延伸音修飾語；非常規或少見的複雜爵士和弦記號可能無法辨識，畫面上會顯示清楚的錯誤訊息。

五、音高圖與音準判定

圖表的縱軸會依照目前已指派的聲部音域動態調整範圍，粗橫線代表每個已指派聲部的音高，金色代表目前的演唱目標。

你目前唱的音高即時軌跡：落在目標 ± 6 音分容忍帶內顯示綠色，超出容忍帶則顯示紅色，可以直接用顏色判斷唱得準不準。畫面下方也會顯示目前偵測到的頻率、與目標的音分偏差、文字判定（準確／偏高／偏低），以及訊號診斷數值（RMS、清晰度）供進階參考。

💡 容忍度固定為 ± 6 音分（大約是十二平均律半音的6%），這是一般認為人耳能明顯察覺音準偏差的範圍。

💡 麥克風的音高偵測範圍會依照目前所有已指派聲部的音域自動調整，不會只鎖定目標音一個點——不管你唱的是目標聲部還是其他已指派的聲部，都能被正確偵測到，不會因為音域差太遠（例如目標是女高音、但你在測試男低音的音）而誤判成八度跳動。

六、疑難排解

麥克風沒反應／偵測不到音高

- 確認瀏覽器已允許這個頁面使用麥克風（檢查網址列左側的權限圖示）
- 若是在對話框內的預覽視窗，可能因安全限制無法要求權限，請下載 HTML 檔案後直接用瀏覽器開啟
- 確認網址是 https 開頭；純本機檔案（file://）在部分手機瀏覽器可能無法取得麥克風權限

點了和弦音按鈕，但鍵盤沒有任何反應

- 要先點一個聲部（S1～B2 其中之一），再點和弦音按鈕才會亮起可指派的鍵；只點和弦音按鈕、沒選聲部的話，只會播放預覽音，不會亮鍵
- 已經被指派過的和弦音八度不需要再探索也會維持亮著；如果想疊八度，記得先點聲部、再點一次和弦音按鈕

播放和弦／播放目標音沒有聲音

- 確認裝置音量沒有靜音，且瀏覽器分頁沒有被系統靜音
- 部分手機瀏覽器第一次播放音訊需要先有一次使用者手動點擊的動作才能解鎖，若第一次沒聲音可以再點一次

唱歌時音高線條跳動、判定不穩定

- 建議使用耳機而非喇叭外放，避免伴奏音被麥克風誤收，干擾判定
- 確保安靜的環境，並保持麥克風與嘴巴距離穩定

和弦符號無法解析

- 確認是否以 A 至 G 開頭（可加 # 或 b），例如 "Bb7"、"F#m7"
- 目前支援的和弦種類涵蓋常見的三和弦、六和弦、七和弦、九和弦、掛留和弦、小大七／九和弦，以及括號延伸音修飾語；非常規或少見的複雜爵士和弦記號可能無法辨識，畫面上會顯示清楚的錯誤訊息

七、版本資訊

目前版本：v2.0

開發重點簡述

- v1.0：初版發布，聲部音高以下拉選單指派（例如從清單選「C3」「Eb4」）
- v2.0：聲部指派介面全面改為可點選的鋼琴鍵盤，加入「先選聲部、再點和弦音按鈕探索」的兩段式流程（鍵盤預設全暗，避免誤導）、聲部旁的  一鍵切換目標按鈕、聲部面板移到鍵盤上方；同時修正麥克風音高偵測範圍只鎖定目標音、導致測試其他聲部時誤判八度跳動的問題；並擴充和弦解析支援小大七／九和弦（CmM7 等寫法）

製作團隊

製作單位：台灣合唱音樂中心（TCMC）

製作人：朱元雷

軟體性質：網頁版工具，供合唱團聲部練習與自主練唱使用